MISSION 3 - Administration à distance sécurisée et sécurisation des interconnexions

Membres du Groupe : Théo Robert, Othmn Boubekeur et Bilal Rouane

Table des matières

Objectifduprojet 3
Présentation des protocoles de sécurité 3
Présentation du protocole SSH (Secure Shell) 3
Présentation du VPN (Réseau Privé Virtuel) 3
Présentation du protocole IPSec et du chiffrement Triple DES 3
Matériels nécessaires + Schéma réseau 4
Configuration de la sécurité sur le routeur R1 5
Sécurisation des accès au routeur 5
Configuration du mot de passe de la console : 6
Configuration du mot de passe du terminal virtuel sur routeur R1(VTY) : 7
Configuration du mot de passe enable 7
Configuration du SSH : 8
Configuration du réseau..... 9
Configuration du routeur R1 10
Configuration du routeur R2 : 10
Configuration du Routeur R3 11
Test de fonctionnement : 12
Configuration du VPN 13
Configuration du VPN sur le routeur R1 13
Configuration du VPN sur le routeur R3 18
Conclusion : 21
Glossaire : 21

Mission 3

Mise en Place d'uneSolution pour l'Administration à Distance Sécurisée et la Sécurisation des Interconnexions

Objectif du projet

Onva mettreenplaceune solution robuste permettant une administration à distance sécurisée tout en renforçant la sécurité du système d'information entre les différents sites de StadiumCompany. La solution repose sur l'implémentation d'un VPN Site-to-Site IPsec et la configuration du protocole SSH sur les équipements réseau.

Présentation des protocoles de sécurité

Présentation du protocole SSH (Secure Shell)

SSH (Secure Shell) est un protocole réseau sécurisé. Il permet d'établir une communication chiffrée entre deux machines.

Pour la configuration de SSH, il faut définir un compte utilisateur, un hostname, un nom de domaine puis générer un clé de chiffrement RSA et enfin activer SSH sur les lignes virtuelles.

Présentation du VPN (Réseau Privé Virtuel)

VPN (Réseau Privé Virtuel) est un logiciel de réseaux qui permet aux utilisateurs de naviguer sur Internet de manière annonyme et sécurisée.

Un VPN IPSec est un logiciel VPN qui utilise le protocole réseau IPSec (Internet Protocol Security) pour créer des tunnels chiffrés sur Internet.

Présentation du protocole IPSec et du chiffrement Triple DES

IPSec est un ensemble de règles ou de protocoles de communication permettant d'établir des connexions sécurisées sur un réseau.

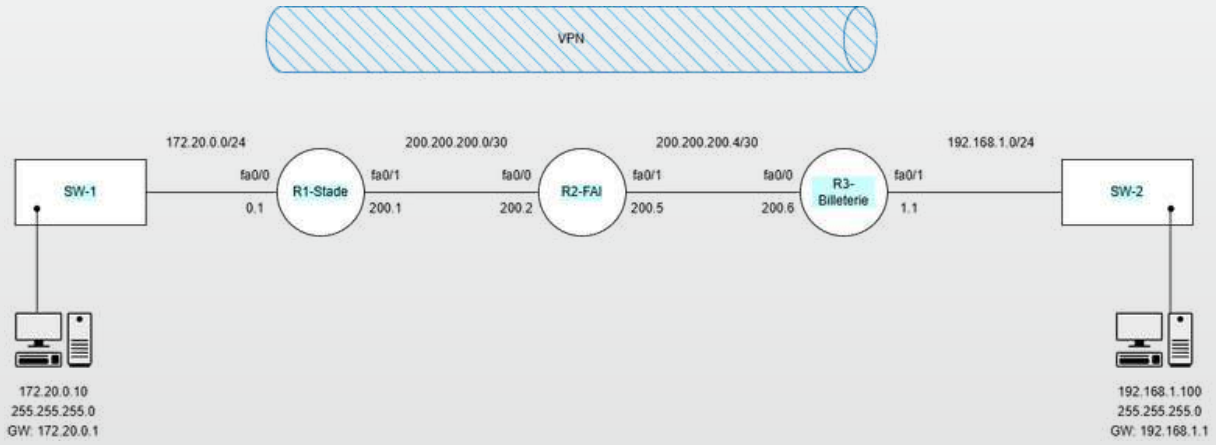
Le chiffrement IPSec est une fonction logicielle qui brouille les données afin de protéger leur contenu contre les parties non autorisées. Les données sont chiffrées par une clé

de chiffrement, et une clé de chiffrement est nécessaire pour déchiffrer les informations. IPSec prend en charge différents types de chiffrement, notamment Triple DES qu'on va utiliser dans notre mission.

Matériels nécessaires + Schéma réseau

On aura besoin de 3 routeurs et de 2 switchs.

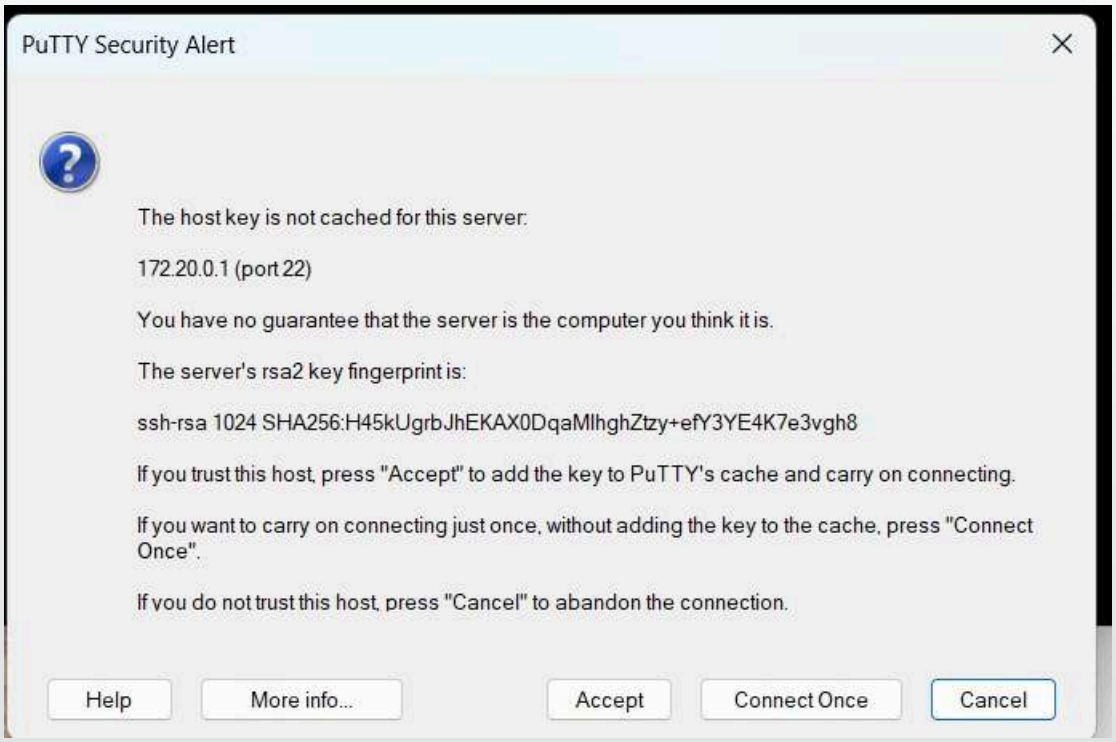
Schéma réseau :



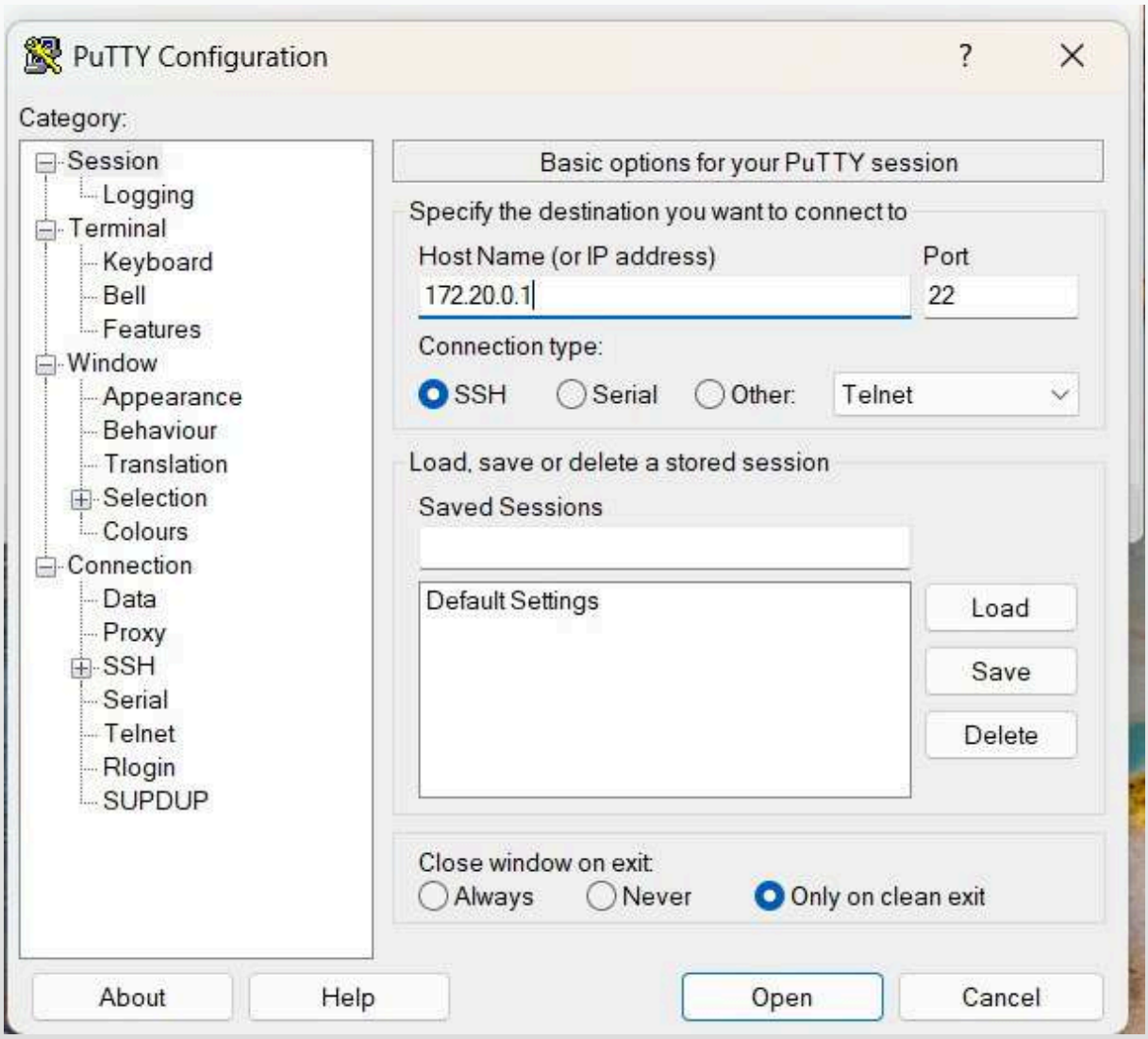
Configuration de la sécurité sur le routeur R1

Sécurisation des accès au routeur

Clé du chiffrement du SSH :



Connexion SSH :



Configuration du mot de passe de la console :

Pour commencer, on va sécuriser le routeur pour éviter la connexion externe.

Nous allons ajouter un login et un mot de passe pour chaque section de connexion du routeur :

a. Définition :

La console est le port physique sur lequel tu branches un câble console (souvent RJ45 → USB) pour se connecter directement au routeur.

C'est la première méthode d'accès pour configurer le routeur, avant même qu'il soit connecté au réseau.

b. Pourquoi mettre un mot de passe ?

Parce que toute personne branchée physiquement sur la console pourrait :

- Entrer dans le routeur,
- Voir la configuration (mots de passe, adresses IP…),
- Modifier la configuration.

Les commandes suivantes permettent de définir les mots de passe de la console :

```
R1-Stade(config)#line console 0
R1-Stade(config-line)#login
% Login disabled on line 0, until 'password' is set
R1-Stade(config-line)#password Bts2025$
R1-Stade(config-line)#
```

- Cela oblige à entrer un mot de passe avant d'accéder au mode utilisateur.

Configuration du mot de passe du terminal virtuel sur routeur R1(VTY) :

a. Définition :

Les lignes VTY (Virtual Teletype) servent pour les connexions à distance au routeur soit par Telnet (non sécurisé), ou par SSH (sécurisé).

b. Pourquoi mettre un mot de passe sur le terminal virtuel ?

Parce que si quelqu'un essaie de se connecter au routeur depuis le réseau, il devra s'authentifier avant d'avoir accès.
Les commandes suivantes permettent de définir les mots de passe du virtuel VTY :

```
R1-Stade(config)#line vty 0 4
R1-Stade(config-line)#login
% Login disabled on line 194, until 'password' is set
% Login disabled on line 195, until 'password' is set
% Login disabled on line 196, until 'password' is set
% Login disabled on line 197, until 'password' is set
% Login disabled on line 198, until 'password' is set
R1-Stade(config-line)#password Bts2026$
R1-Stade(config-line)#
```

- Cela protège les connexions Telnet/SSH avec un mot de passe.

Configuration du mot de passe enable

a. Définition

Le mode privilégié (ou EXEC privilégié) est celui qui te permet de modifier la configuration du routeur, de sauvegarder, ou de lancer des commandes sensibles.

b. Pourquoi mettre un mot de passe au mode privilégié

Le mot de passe enable sert à protéger l'accès au mode privilégié d'un routeur ou d'un commutateur Cisco.

Les commandes suivantes permettent de définir les mots de passe enable :

```
R1-Stade(config-line)#password Bts2026$
R1-Stade(config-line)#exit
R1-Stade(config)#enable password Bts2026$
R1-Stade(config)#enable secret Bts2026$
The enable secret you have chosen is the same as your enable password.
This is not recommended.  Re-enter the enable secret.
```

Configuration du SSH :

Le SSH ou Secure Shell est un protocole sécurisé qui permet de se connecter à distance à un équipement réseau (comme un routeur, un commutateur, ou un serveur) en ligne de commande, tout en chiffrant la communication.

Contrairement à Telnet, SSH chiffre les données échangées, ce qui protège les identifiants et les commandes contre toute interception.
Le SSH sert à gérer un routeur à distance de manière sécurisée en chiffrant la communication entre le routeur et l'administrateur.

a. Création d'un compte utilisateur avec le doublet :

On définit un utilisateur local avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Cet utilisateur servira à s'authentifier lors de la connexion SSH.
Ici on définit un utilisateur nommé "user1" dont le mot de passe associé est "Bts2024$"
L'option secret chiffre le mot de passe dans la configuration.

b. Définir un hostname au routeur :

Le hostname identifie le routeur dans le réseau et sera également utilisé pour la génération de la clé RSA. Cette commande permet de mettre un hostname particulier à notre routeur, ici "R1".

```
R1-Stade(config)#hostname R1-Stade
R1-Stade(config)#
```

c. Définir un nom de domaine :

Le nom de domaine (DNS) est nécessaire pour générer les clés de chiffrement utilisées par SSH.

Cette commande permet de définir un nom de domaine (DNS – Domain Name Server) au routeur. Il s'appellera désormais "stadium.com", qui est tout simplement la concaténation du hostname "R1" avec le nom de domaine "stadium.local ".

```
R1-Stade(config)#ip domain-name stadium.local
R1-Stade(config)#
```

d. Génération de la clé de chiffrement :

Cette étape permet de créer la clé de chiffrement utilisée par SSH.
La clé RSA sert à sécuriser la session entre le client et le routeur.

Cette commande génère une clé de chiffrement RSA utilisé par le processus SSH pour générer la clé de session. La variable "modulus 1024" définit la taille de votre clé. A titre d'information, pour une clé asymétrique, 1024 est une taille correcte.

```
R1-Stade(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
The name for the keys will be: R1-Stade.stadium.local

% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

*Jan  1 01:08:23.571: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1-Stade(config)#
```

e. Activation du SSH sur les lignes VTY :

Les lignes VTY (Virtual Teletype) sont utilisées pour les connexions à distance (Telnet ou SSH).

On configure ces lignes pour n'accepter que SSH et utiliser les comptes locaux pour l'authentification.

```
R1-Stade(config)#
R1-Stade(config)#line vty 0 4
R1-Stade(config-line)#transport input ssh
R1-Stade(config-line)#login local
R1-Stade(config-line)#exit
R1-Stade(config)#
```

La mise en place du protocole SSH sur le routeur R1 est à présent effective. Cette configuration permet une connexion distante sécurisée grâce aux paramètres d'authentification configurés précédemment.

Configuration du réseau

En suivant le schéma réseau, on va configurer les interfaces et le routage du routeur R1, R2 et R3.

Configuration du routeur R1

Lenom d'hôtepermet d'identifierle routeur sur le réseau. Ici, le routeur principal du site « Stade » est nommé R1-Stade.

- Configuration de l'interface FastEthernet 0/0

```
Password:
R1-Stade>en
Password:
R1-Stade#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1-Stade(config)#int fa0/0
R1-Stade(config-if)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1-Stade(config-if)#no shutdown
R1-Stade(config-if)#exit
R1-Stade(config)#
```

Cette interface connecte le réseau local du site Stade (LAN). L'adresse IP 172.20.0.1 servira de passerelle par défaut pour les machines locales.

- Configuration de l'interface FastEthernet 0/1

```
R1-Stade#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1-Stade(config)#int fa0/1
R1-Stade(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
R1-Stade(config-if)#no shut
```

Cette interface permet la liaison entre R1 et R2 via le réseau d'interconnexion 200.200.200.0/30.

- Configuration du protocole de routage EIGRP

```
R1-Stade(config)#router eigrp 1
R1-Stade(config-router)#network 172.20.0.0 0.0.0.255
R1-Stade(config-router)#network 200.200.200.0 0.0.0.3
R1-Stade(config-router)#exit
R1-Stade(config)#
```

Le protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)permet aux routeurs d'échanger automatiquement leurs routes.
Ici, R1 partage les réseaux 172.20.0.0/24 (LAN) et 200.200.200.0/30(liaison avec R2).

Configuration du routeur R2 :

Lerouteur intermédiaireestnomméR2-FAI. Il fera le lien entre les sites « Stade » (R1) et « Billetterie » (R3).

```
R2-Stade(config)#hostname R2-FAI
R2-FAI(config)#
```

- Configuration des interfaces fa0/0 etfa0/1

```
R2-FAI(config)#int fa0/0
R2-FAI(config-if)#ip address 200.200.200.2 255.255.255.252
R2-FAI(config-if)#no shut
R2-FAI(config-if)#
```

```
R2-FAI(config)#int fa0/1
R2-FAI(config-if)#ip address 200.200.200.5 255.255.255.252
R2-FAI(config-if)#no shut
R2-FAI(config-if)#
```

L'interface fa0/0 est reliée à R1, tandis que fa0/1 est reliée à R3. Ces deux sous-réseaux assurent la communication entre les sites distants.

- Configuration du protocole EIGRP

```
R2-FAI(config)#router eigrp 1
R2-FAI(config-router)#network 200.200.200.0 0.0.0.3
R2-FAI(config-router)#network 200.200.200.4 0.0.0.3
R2-FAI(config-router)#exit
R2-FAI(config)#
```

Configuration du Routeur R3

Le routeur du site Billetterie est renommé pour une identification claire sur le réseau.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3-Billetterie
R3-Billetterie(config)#s
```

- Configuration de l'interface FastEthernet 0/0

```
R3-Billetterie(config)#int fa0/0
R3-Billetterie(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R3-Billetterie(config-if)#no shut
R3-Billetterie(config-if)#exit
```

L'interface fa0/0 est reliée au réseau local du site Billetterie. L'adresse IP 192.168.1.1 sert de passerelle aux postes de ce site.

- Configuration de l'interface FastEthernet 0/1

```
R3-Billetterie(config)#int fa0/1
R3-Billetterie(config-if)#ip address 200.200.200.6 255.255.255.252
R3-Billetterie(config-if)#no shut
R3-Billetterie(config-if)#
```

L'interface fa0/1 relie le routeur R3 au routeur R2, formant le second lien du VPN Site-to-Site.

- Configuration du protocole de routage EIGRP

```
R3-Billetterie(config)#router eigrp 1
R3-Billetterie(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
R3-Billetterie(config-router)#network 200.200.200.4 0.0.0.3
R3-Billetterie(config-router)#exit
R3-Billetterie(config)#
```

R3 annonce ses deux réseaux (le LAN 192.168.1.0/24 et la liaison inter-routeur 200.200.200.4/30) pour permettre le routage automatique entre tous lessites.

Test de fonctionnement :

Pourvérifier la connectivité :

- Depuis PC1 (site Stade), effectuer un ping vers PC2 (site Billetterie).
- Vérifier la communication entre les routeurs R1, R2 et R3 via ping sur les adresses des interfaces.

Si les pings réussissent, cela confirme le bon fonctionnement du routage EIGRP et de la connectivité entre les trois sites avant la mise en place du VPN.

Ping PC 1 :

```
C:\Users\Iris>ping 172.20.0.1

Envoi d'une requête 'Ping'  172.20.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 172.20.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 172.20.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 172.20.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 172.20.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

Ping PC2 :

```
C:\Users\Iris>ping 192.168.1.100

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.100 : octets=32 temps=2 ms TTL=125
Réponse de 192.168.1.100 : octets=32 temps=2 ms TTL=125
Réponse de 192.168.1.100 : octets=32 temps=4 ms TTL=125
Réponse de 192.168.1.100 : octets=32 temps=2 ms TTL=125

Statistiques Ping pour 192.168.1.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 2ms

C:\Users\Iris>
```

Ping Routeur1 :

```
R1-Stade#ping 172.20.0.254

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.20.0.254, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
R1-Stade#
```

Configuration du VPN

NB : Le VPN se configure juste sur les Routeurs d'extrémités dans notre cas R1 et R3.

Configuration du VPN sur le routeur R1

Étape 1 – Activation d'ISAKMP

```
R1-Stade(config)#crypto isakmp enable
R1-Stade(config)#
```

Cette commande active le protocole ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol), qui gère la négociationet l'échange des clés entre les deux routeurs VPN.
C'est la première étape pour établir la phase 1 du tunnel IPSec.

Étape 2 – Définition de la politique ISAKMP

```
R1-Stade(config)#crypto isakmp policy 10
R1-Stade(config-isakmp)#authentifi
R1-Stade(config-isakmp)#authenti
R1-Stade(config-isakmp)#authentication pre-share
R1-Stade(config-isakmp)#encryption 3des
R1-Stade(config-isakmp)#hash md5
R1-Stade(config-isakmp)#group 5
R1-Stade(config-isakmp)#lifetime 3600
R1-Stade(config-isakmp)#exit
R1-Stade(config)#
```

Cette étape permet de définir les paramètres de la phase 1 du VPN :

- authentication pre-share → authentification par clé partagée (plus simple pour un exercice)
- encryption 3des → chiffrement des données avec l'algorithme Triple DES
- hash md5 → fonction de hachage pour l'intégrité
- group 5 → groupe Diffie-Hellman utilisé pour l'échange des clés
- lifetime 3600 → durée de validité de la session (en secondes)

Étape 3 – Définition de la clé partagée avec le routeur distant

```
R1-Stade(config)#crypto isakmp key iris123 address 200.200.200.6
R1-Stade(config)#crypto isakmp key 6 iris123 address 200.200.200.6
A pre-shared key for address mask 200.200.200.6 255.255.255.255 already exists!
```

On configure ici la clé pré-partagée (iris123) entre R1 et R3.
L'adresse 200.200.200.6 correspond à l'adresse publique (côté tunnel) du routeur distant R3-Billetterie.
Cette clé sera utilisée pour authentifier les deux extrémités du tunnel VPN.

Étape 4 – Configuration de la politique IPSec

```
R1-Stade(config)#crypto ipsec transform-set 50 esp-3des esp-md5-hmac
R1-Stade(cfg-crypto-trans)#exit
R1-Stade(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800
R1-Stade(config)#
```

Cette commande définit les paramètres de la phase 2 du tunnel IPSec, c'est-à-dire le chiffrement des données réelles :

- esp-3des → chiffrement des données avec le protocole ESP (Encapsulating Security Payload) et l'algorithme 3DES
- esp-md5-hmac → vérification d'intégrité avec la fonction de hachage MD5

Étape 5 – Définition de la liste d'accès (ACL)

```
R1-Stade(config)#access-list 101 permit ip 172.20.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.$
R1-Stade(config)#crypto map stade 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R1-Stade(config-crypto-map)#set peer 200.200.200.6
R1-Stade(config-crypto-map)#set transform-set 50
R1-Stade(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
R1-Stade(config-crypto-map)#match address 101
R1-Stade(config-crypto-map)#exit
R1-Stade(config)#
```

L’ACL identifie le trafic à protéger par le tunnel VPN.
Ici, on chiffre toutes les communications entre le réseau du site Stade (172.20.0.0/24) et celui du site Billetterie (192.168.1.0/24).

Dernière étape– Application de la carte crypto sur l’interface

```
R1-Stade(config)#int fa0/1
R1-Stade(config-if)#crypto map stade
R1-Stade(config-if)#
*Jan  1 19:12:53.363: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R1-Stade(config-if)#
```

On applique la carte crypto à l’interface de sortie vers Internet (ici fa0/1, quirelie R1 à R2).
Cela active effectivement le tunnel VPN sur le trafic correspondant.

R1 IPSEC

Vérifie le tunnel VPN (Phase 2)

```
R1-Stade#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/1
    Crypto map tag: stade, local addr 200.200.200.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (172.20.0.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 200.200.200.6 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 9
    #pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify: 9
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 70, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 200.200.200.1, remote crypto endpt.: 200.200.200.6
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/1
     current outbound spi: 0x529ECF72(1386139506)

     inbound esp sas:
      spi: 0x71225131(1898074417)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 3001, flow_id: FPGA:1, crypto map: stade
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4380279/130)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x529ECF72(1386139506)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 3002, flow_id: FPGA:2, crypto map: stade
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4380279/128)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:
R1-Stade#
```

R1 ISAKMP

Vérifie la connexion ISAKMP (Phase 1)

```
R1-Stade#show crypto isakmp sa
dst             src             state          conn-id slot status
200.200.200.6   200.200.200.1   QM_IDLE              1    0 ACTIVE

R1-Stade#
```

R1 MAP (sert à afficher la configuration et l'état des cartes crypto (crypto maps) surun routeur Cisco. En clair, elle permet de vérifier les paramètres d'un tunnel VPN IPsec.

```
R1-Stade#show crypto map
Crypto Map "stade" 10 ipsec-isakmp
        Peer = 200.200.200.6
        Extended IP access list 101
            access-list 101 permit ip 172.20.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
        Current peer: 200.200.200.6
        Security association lifetime: 4608000 kilobytes/900 seconds
        PFS (Y/N): N
        Transform sets={
                50,
        }
        Interfaces using crypto map stade:
                FastEthernet0/1
```

Pour vérifier les informations retournées par le VPN sur R1:

```
R1-Stade#show crypto ipsec transform-set
Transform set 50: { esp-3des esp-md5-hmac  }
   will negotiate = { Tunnel,  },
```

R1 show running

```
R1-Stade#show running
Building configuration...

Current configuration : 1577 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1-Stade
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$A9tu$0QEn5ZYQVUC99L4Fjjn25.
enable password Bts2026$
!
no aaa new-model
memory-size iomem 25
ip cef
!
!
!
!
ip domain name stadium.local
!
!
voice-card 0
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
username user1 password 0 Bts2026$
!
!
!
!
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 hash md5
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 3600
crypto isakmp key iris123 address 200.200.200.6
!
crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800
!
crypto ipsec transform-set 50 esp-3des esp-md5-hmac
!
crypto map stade 10 ipsec-isakmp
 set peer 200.200.200.6
 set security-association lifetime seconds 900
 set transform-set 50
 --More--
```

```
crypto map stade 10 ipsec-isakmp
 set peer 200.200.200.6
 set security-association lifetime seconds 900
 set transform-set 50
 match address 101
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
 crypto map stade
!
interface Serial0/1/0
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
router eigrp 1
 network 172.20.0.0 0.0.0.255
 network 200.200.200.0 0.0.0.3
 auto-summary
!
!
!
ip http server
no ip http secure-server
!
access-list 101 permit ip 172.20.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
 password Bts2025$
 login
line aux 0
line vty 0 4
 password Bts2026$
 login local
 transport input ssh
!
 --More--
```

(Continuer de cliquer sur entrée pour lire plus)

La commande show running permet d'afficher la configuration en cours d'exécution sur l'appareil, c'est-à-dire la configuration actuellement active en mémoire vive (RAM).

Configuration du VPN sur le routeur R3

OnrefaitlamêmeconfigurationquesurR1 :

R3 Etape 1

```
R3-Billetterie(config)#crypto isakmp enable
R3-Billetterie(config)#
```

R3 Etape 2

```
R3-Billetterie(config)#crypto isakmp policy 10
R3-Billetterie(config-isakmp)#authentication pre-share
R3-Billetterie(config-isakmp)#encryption 3des
R3-Billetterie(config-isakmp)#hash md5
R3-Billetterie(config-isakmp)#group 5
R3-Billetterie(config-isakmp)#lifetime 3600
R3-Billetterie(config-isakmp)#exit
R3-Billetterie(config)#
```

R3 Etape 3

```
R3-Billetterie(config)#crypto isakmp key iris123 address 200.200.200.1
R3-Billetterie(config)#
```

R3 Etape 4

```
R3-Billetterie(config)#crypto ipsec transform-set 50 esp-3des esp-md5-hmac
R3-Billetterie(cfg-crypto-trans)#$-association lifetime seconds 1800
R3-Billetterie(config)#
```

R3 Etape 5

```
R3-Billetterie(config)#$t ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.20.0.0 0.0.0.255
R3-Billetterie(config)#
```

R3 Dernière Etape

```
R3-Billetterie(config)#crypto map billetterie 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R3-Billetterie(config-crypto-map)#set peer 200.200.200.1
R3-Billetterie(config-crypto-map)#set transform-set 50
R3-Billetterie(config-crypto-map)#$y-association lifetime seconds 900
R3-Billetterie(config-crypto-map)#match address 101
R3-Billetterie(config-crypto-map)#exit
R3-Billetterie(config)#int fa0/0
R3-Billetterie(config-if)#crypto map billetterie
R3-Billetterie(config-if)#
*Jan  1 03:38:02.171: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R3-Billetterie(config-if)#
```

R3 Dernière Etape Suite

```
R3-Billetterie(config)#int fa0/1
R3-Billetterie(config-if)#crypto map billetterie
```

Nous vérifions les informations retournées par le VPN sur R3 :

```
R3-Billetterie#show crypto ipsec transform-set
Transform set 50: { esp-3des esp-md5-hmac  }
   will negotiate = { Tunnel,  },

Transform set #$!default_transform_set_1: { esp-aes esp-sha-hmac  }
   will negotiate = { Transport,  },

Transform set #$!default_transform_set_0: { esp-3des esp-sha-hmac  }
   will negotiate = { Transport,  },
```

Nous vérifions la map vpn :

```
R3-Billetterie#show crypto map
Crypto Map "billetterie" 10 ipsec-isakmp
        Peer = 200.200.200.1
        Extended IP access list 101
            access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.20.0.0 0.0.0.255
        Current peer: 200.200.200.1
        Security association lifetime: 4608000 kilobytes/900 seconds
        Responder-Only (Y/N): N
        PFS (Y/N): N
        Transform sets={
                50:  { esp-3des esp-md5-hmac  } ,
        }
        Interfaces using crypto map billetterie:
                FastEthernet0/1
```

R3 IPSEC

```
R3-Billetterie#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/1
    Crypto map tag: billetterie, local addr 200.200.200.6

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (172.20.0.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 200.200.200.1 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 9
    #pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify: 9
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 200.200.200.6, remote crypto endpt.: 200.200.200.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/1
     current outbound spi: 0x71225131(1898074417)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0x529ECF72(1386139506)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2001, flow_id: NETGX:1, sibling_flags 80000046, crypto map: billetterie
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4494318/229)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x71225131(1898074417)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2002, flow_id: NETGX:2, sibling_flags 80000046, crypto map: billetterie
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4494318/229)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:
R3-Billetterie#
```

Pour finir, on vérifie les opérations d'Isakmp ainsi que le show running du R3 qui doit nous retourner la même chose que celui du R

```
R3-Billetterie#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id status
200.200.200.6   200.200.200.1   QM_IDLE           1008 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Conclusion :

Lamise en place de la solution de sécurité au sein du réseau de StadiumCompany a permis d'assurer une administration à distance fiable et protégée contre les accès non autorisés. Grâce à la configuration du protocole SSH (Secure Shell), les connexions entre les administrateurs et les équipements réseau sont désormais chiffrées et authentifiées, garantissant la confidentialité des échanges et la sécurité des accès.

L'implémentation du VPN Site-to-Site IPSec a renforcé la sécurité des communications intersites en établissant des tunnels chiffrés entre les différents routeurs. Cette approche permet d'assurer l'intégrité, la confidentialité et l'authentification des données échangées sur le réseau de l'entreprise, même lorsqu'elles transitent par Internet.

Les tests réalisés (connexion SSH, ping entre PC1 et PC2, et vérification du tunnel VPN) ont confirmé le bon fonctionnement de la configuration mise en place.
Cette étude montre l'importance des protocoles de sécurité dans les infrastructures réseau modernes et démontre que la combinaison de SSH et IPSec VPN constitue une solution efficace et robuste pour la protection et la gestion des réseaux d'entreprise.

Glossaire :

SSH (Secure Shell) : Protocole sécurisé permettant une connexion distante chiffrée entre un client et un équipement réseau.

VPN (Virtual Private Network) : Réseau privé virtuel assurant une communication sécurisée sur Internet via un tunnel chiffré.
IPSec (Internet Protocol Security) : Ensemble de protocoles garantissant la confidentialité et l'intégrité des communications IP.

3DES (Triple Data Encryption Standard) : Algorithme de chiffrement symétrique appliquant trois fois le DES pour renforcer la sécurité.

AES (Advanced Encryption Standard) : Algorithme de chiffrement moderne, plus sûr et plus rapide que 3DES.
ISAKMP : Protocole gérant la négociation et l'échange des clés dans une connexion VPN IPSec.
ESP (Encapsulating Security Payload) : Mécanisme d'IPSec assurant le chiffrement et l'authentification des paquets de données.
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) : Protocole de routage dynamique développé par Cisco, facilitant le partage des routes.
ACL (Access Control List) : Liste de règles qui contrôle le trafic réseau autorisé ou bloqué
Hostname : Nom attribué à un équipement réseau pour l'identifier dans un réseau.

VTY (Virtual Teletype) : Ligne virtuelle permettant les connexions distantes (Telnet/SSH) sur un routeur.

ISAKMP Phase 1 : Phase d'établissement du tunnel VPN, dédiée à l'authentification et à la négociation des paramètres.
IPSec Phase 2 : Phase où les données réelles sont chiffrées et transmises à travers le tunnel sécurisé.